

Benvenuti e benvenute al corso di algebra lineare e oggi cominciamo a capire quali sono gli argomenti che tratteremo nel corso e, in particolare, vedremo un po' di introduzione al calcolo vettoriale che già avete visto probabilmente a scuola superiore.

In particolare, prima di cominciare, vorrei farvi una introduzione motivazionale sul perché l'algebra lineare effettivamente è una materia che ci interessa, perché siete iscritti a un corso di ingegneria, in realtà due corsi di ingegneria, e magari quando avete fatto l'iscrizione speravate di non vedere più certe materie teoriche, speravate già di giocare con, non lo so, la cassetta degli attrezzi oppure a qualcosa di un po' più pratico. Invece vi siete trovati a dover gestire corsi di analisi uno, di algebra lineare. In realtà lo sapevate già, perché questo è un po' sin dagli inizi di ingegneria, le materie di base sono quelle fondanti, però trovarsi già il corso di algebra lineare al primo semestre del primo anno potrebbe essere un po' indigesto, però è un corso fondamentale. È un corso fondamentale perché ci permette di andare ad affrontare nel seguito, quando veramente crescerete e vi avvicinerete ad essere degli ingegneri che guardano alle applicazioni con gli occhi di un ingegnere, saranno i tasselli fondamentali che vi permetteranno di capire come fare le cose.

Così come un corso di analisi uno può essere utile per un ingegnere, anche un corso di algebra lineare è un corso fondamentale, e così come lo è stato un corso di matematica a scuola elementare, per esempio. All'inizio avete imparato a contare, i numeri erano un po' una cosa astratta, fin quando avete fatto il primo problema in cui i numeri sono diventati delle mele, delle pere, e allora avete capito che non soltanto il numero era un simbolo, non soltanto la somma era un'operazione tra numeri e tra simboli, ma che aveva anche un modo di rispecchiarsi nella praticità. Il cosiddetto problemino di matematica era diventato qualcosa che noi sapevamo risolvere grazie a degli strumenti che avevamo acquisito e che potevano essere astratti in linea di principio.

Quindi, quando parliamo di matematica astratta, algebra lineare e tanti concetti che ci possono sembrare intangibili, in realtà poi, soprattutto per voi che sarete degli ingegneri, scopriremo che sono degli ingredienti fondamentali la cui comunicazione e l'interazione ci permette di capire anche come va il mondo senza esagerare eccessivamente.

Vi faccio alcuni esempi partendo veramente da conoscenze che abbiamo tutti. Un giorno due di voi decidono di incontrarsi e guardano sulla mappa dove si trovano e vogliono capire quali sono le coordinate del punto in cui le strade che stanno percorrendo si incontrano. Sapete benissimo come fare, soprattutto adesso che non siete vecchi come lo sono io, aprite una mappa sul telefono e non c'è bisogno neanche di farli certi calcoli. Si guarda e ad occhio si capisce, però avete, senza pensarci, la consapevolezza che trovare il punto di intersezione di due strade non è altro che l'intersezione di due rette. È un problema di geometria, è giusto? Quindi pensiamo a un problema di geometria piana o di geometria nello spazio.

Poi avete visto spesso a scuola superiore che esistono dei concetti un po' più applicativi, appunto, di quelli di cui stavamo parlando con la

matematica. Ad esempio, le leggi di Newton. Quando andiamo a calcolare la risultante delle forze applicate a un corpo, perché sappiamo che quelle sono pari alla massa per l'accelerazione, abbiamo studiato qualcosa di simile, ci ricordiamo che ci sono delle forze che agiscono su un dato corpo. Oppure se qualcuno di voi ha studiato circuiti elettrici, non so se al liceo, alla scuola superiore avete visto qualche circuito lineare, resistori, correnti elettriche, avete visto che per risolvere problemi di questo tipo, per andare a capire quali sono delle grandezze fisiche che sono interessanti per capire il problema in analisi, dovete risolvere delle equazioni, dei problemi che possono avere tante incognite e diverse soluzioni. Quindi ci siamo rivolti a equazioni di tipo lineare, per esempio, sistemi di equazioni lineari per capire la fisica che ci sta intorno e la chiamo fisica classica in senso molto lato ai miei tempi.

Quindi, tanto tempo fa, un grande tormentone erano i videogiochi, perché si cominciava un po' a passare dalla PlayStation 1 alla grafica un po' più accattivante della PlayStation 2. C'era un certo hype nei confronti della realtà che si materializzava come computer grafica, e anche questo vedremo che è un problema banalmente di algebra lineare. Quindi tutto quello che è la computer grafica può essere riscritto in un linguaggio talmente astratto che voi non riconoscereste come un videogioco, come un Pokémon o come un qualsiasi altro elemento di computer grafica. Quindi mi segno qua computer grafica, appunto, vi dicevo che questo è un po' un argomento per me che ho visto il passaggio dai giochi 2D al 3D, ma sapete però qual è il grande protagonista dei nostri tempi, soprattutto voi ne siete nel bel mezzo?

Di cos'è che ormai non potete fare a meno? Bravo, temevo le risposte in realtà. Intelligenza artificiale, ChatGPT, AI generativa, qualsiasi strumentazione o tecnologia che è in grado di assimilare dati e poi darci una risposta che sia più o meno elaborata, anche quello rientra in un ambito di studio che può essere reso astratto. Quindi mi segno qui anche intelligenza artificiale. Sono tutti degli argomenti che sto scrivendo in senso molto ampio, no? Le definizioni, ma è per darvi un'idea. Finisco perché tanto avete capito dove stiamo andando a parare e con uno sguardo al futuro.

Potete provare anche qui a indovinare quale potrebbe essere uno degli scenari possibili per il futuro in ambito tecnologia. Cosa stiamo guardando adesso con un certo interesse, alcuni con scetticismo e altri con, appunto, un'attesa trepidante. Qualcuno ci prova? Realtà virtuale è un'ottima guess, in realtà la farei rientrare in computer grafica e anche in intelligenza artificiale se poi pensiamo a generativa.

Lo spazio. Lo spazio è anche questo un bellissimo argomento. Anche questo sicuramente lo facciamo rientrare in fisica classica, intelligenza artificiale, computer grafica, una serie di tante categorie ed è sicuramente il mondo a cui siamo rivolti adesso. Robotica. Anche questi sono tutti argomenti che effettivamente non mi erano venuti in mente quando ho preparato la lezione, però se penso alla robotica, penso allo spazio, penso all'intelligenza artificiale, per me sono il momento, sono già adesso. Cos'è che invece è proiettato, che già è qualcosa che esiste, ma che ancora non ha sviluppato la piena potenza?

Il quantum computing. Quantum computing sono una serie di tecnologie e di approcci nuovi al calcolo che ancora non hanno rivelato tutta la potenzialità o comunque sono ancora veramente in fase embrionale di ricerca. Questo significa che anche il futuro ci riserva tante novità in ambito applicativo, ma come vi dicevo, avete già capito qual è l'antifona. Tutti questi argomenti, a partire dai più banali fino a quelli più futuristici, sono accomunati dal fatto che esistono dei tasselli di base, degli ingredienti fondamentali, una teoria sottostante che noi, in quanto persone che vogliono studiare questi fenomeni, siamo tenuti a conoscere. E la matematica, e in particolare quasi tutti questi argomenti, io direi tutti, sono accomunati dal fatto che la conoscenza approfondita dell'algebra lineare ci permette di navigare in queste acque in modo molto tranquillo.

Quindi, un po' per motivarvi, io vi dico che alla fine di questo corso voi saprete fare tutto questo, ovvero non saprete fare nulla di questo, ma avrete nella vostra cassetta degli attrezzi dell'ingegnere tutte le conoscenze, o almeno parte delle conoscenze necessarie ad affrontare poi le sfide che avverranno con i corsi successivi, così come anche il mondo del lavoro e il futuro che vi aspetta.

Quindi cominciamo con una breve introduzione al calcolo vettoriale in due e tre dimensioni. Questo argomento è uno degli argomenti che più avete svolto nei vostri corsi a scuola superiore, perché, almeno a giudicare dal sondaggio, praticamente quasi tutti avete detto di aver avuto contatto con il concetto di vettore e con argomenti correlati, perché probabilmente tutti avete avuto un corso di fisica alla scuola superiore. Questo vi ha permesso, appunto, di utilizzare i vettori. Un vettore in $\mathbb{R}^2$ o in $\mathbb{R}^3$, quindi diciamo in due o in tre dimensioni, un vettore a componenti reali, è un elemento, una quantità, chiamatelo come volete, che è definito una volta che sono assegnati un modulo, che è un numero reale (magari qualcuno l'ha chiamato magnitudine, non so, è un sinonimo), una direzione e un verso.

Quindi, a differenza di quantità che chiamiamo scalari, come può essere la temperatura di questa stanza, che è un numero misurato in gradi Celsius, un vettore invece ha bisogno non solo di un numero che ne indica quanto è lungo, ma anche di una direzione, ovvero la retta su cui giace, e anche il verso, perché la retta mi dice soltanto qual è la direzione, il verso mi dice se va da un lato o dall'altro.

Praticamente il vettore lo possiamo rappresentare con una freccia. In fisica avete visto che un vettore può anche essere caratterizzato, e di solito lo è, da un punto di applicazione che nel caso nel disegno è l'inizio della nostra freccia, indica il punto fisico dello spazio in cui io applico il vettore. Un tipo di vettore così fatto in cui specifico il punto di applicazione si chiama vettore applicato, ed è un concetto tipico della fisica.

Nel seguito noi non tratteremo mai vettori applicati, tratteremo vettori liberi in cui il punto di applicazione non è definito perché non è interessante. I vettori di cui parleremo sono vettori che sono dati soltanto da modulo, direzione e verso. Il punto in cui è applicato non ci interessa, perché se io traslo lungo la retta il vettore, ottengo sempre

lo stesso vettore, è invariante per traslazione. Quindi i vettori applicati che avete visto e che magari vi risultano più pratici, perché riuscite a capire se io spingo un oggetto con una forza puntuale sapete che la forza è applicata in un punto, in realtà nell'algebra perdiamo il concetto di punto perché vogliamo essere più liberi da quel punto di vista. Abbiamo una classe di equivalenza e i vettori sono equivalenti per traslazione.

Il mio vettore lo posso indicare in vari modi. Quindi il mio vettore lo posso indicare con il simbolo $\underline{V}$, $\vec{V}$ con una freccia sopra, $\mathbf{V}$ in grassetto, oppure, per i vettori di cui voglio rappresentare anche il punto di applicazione, posso determinare il punto iniziale e il punto finale: in questo caso un vettore che parte dal punto O e arriva ad A , oppure da O a B , dove O chiaramente è l'origine. Sono tutti modi equivalenti di scrivere un vettore. Io in generale prediligerò la scrittura più facile ed è quella più leggibile, ovvero la sottolineatura. Quando saremo in un contesto molto più astratto, elimineremo anche la sottolineatura, quindi chiameremo un vettore soltanto con le lettere che ci interessano. Però in generale adesso, se vedete un vettore indicato con la sottolineatura, è perché è la mia scrittura preferita.

Il modulo del vettore lo indico con due barre verticali, quindi se V è il mio vettore, indico con $\|V\|$ il modulo, che coincide con la sua lunghezza. Quindi riprendiamo il mio vettore libero che chiamo V . Questa lunghezza è il modulo di V . Questa freccia mi determina il verso e questa retta mi determina la direzione. Abbiamo anche un vettore che ha modulo pari a 0 , che è il vettore cosiddetto nullo, che indico come zero $\underline{0}$ ed è tale che il suo modulo è pari a 0 .

Tra vettori definiamo alcune operazioni, quindi è possibile definire alcune operazioni tra vettori. La prima è la somma di vettori. Dati due vettori V e W , e V adesso per semplicità lo scrivo come un vettore applicato che va da O ad A e W il vettore che va da O a B . La somma è definita con la regola... con quale regola? No, qualcuno mi ha detto la regola della mano destra. No, parallelogramma. Arriveremo alla mano destra poi domani.

Quindi se questo è il mio punto O e questo è A , il mio vettore OA più il vettore OB , e in particolare questi sono V e W , è dato dalla diagonale del parallelogramma costruito tramite i vettori OA e OB . Quindi è una regola che è leggermente diversa da quella che di solito utilizziamo per sommare due numeri, ma scopriremo che altro non è che la somma tra numeri alla fine.

La somma ha alcune proprietà. Allora, è commutativa, che significa che presi due vettori qualsiasi V più W è uguale a W più V . È associativa. Se prendo due vettori U e V e li sommo, e la loro somma la sommo a W , questo è uguale a spostare le parentesi, e questa somma in cui abbiamo tre addendi può essere svolta con la regola del parallelogramma. Prima costruisco il parallelogramma U più V , prendo il risultato e lo sommo a W . Quindi con due parallelogrammi io riesco a trovare il valore della somma.

Esiste l'elemento opposto, ovvero dato il vettore V , il vettore che chiamo $-V$ e al momento è semplicemente una notazione, lo chiamo $-V$, è l'opposto di V e ha stesso modulo. Quindi V e $-V$ hanno lo stesso modulo, hanno la stessa direzione, quindi giacciono sulla stessa retta, e verso invece opposto, che significa che se io ho il vettore V , il mio vettore $-V$ sarà sulla stessa retta con lo stesso modulo ma verso opposto. La esistenza dell'elemento opposto mi permette anche di definire la differenza tra vettori. Quindi se io voglio definire V meno W come V più l'opposto di W . E come faccio a fare V più l'opposto di W ? Questa operazione come la risolvo? Esattamente. Mi rivolgo sempre al parallelogramma soltanto che sto attento al fatto che non devo sommare W , ma il suo opposto. Cambio semplicemente il verso.

Un'altra operazione che possiamo definire invece è il prodotto per uno scalare. La chiamo moltiplicazione per uno scalare. Questo scalare lo chiamo T ed è un numero reale. Questa operazione è definita come prendo T e ottengo il vettore, quindi da V ottengo il vettore T per V . E questo T per V è tale che il modulo di T per V non è altro che il valore assoluto di T modulo di V . T per V ha la stessa direzione di V e ha stesso verso se T è strettamente positivo. Ha verso opposto se T è minore di zero. Fate attenzione che qui ho scritto che il modulo di T per V , dove T è uno scalare e V è un vettore, è il prodotto del valore assoluto di T modulo di V . Quindi queste mie barrette verticali stanno a indicare due cose diverse. Quando io le applico a T , che è un numero reale, significano valore assoluto. Se io le applico al vettore è modulo. Quindi il modulo di T per V , che è un vettore, è uguale al valore assoluto di T modulo di V .

Abbiamo le proprietà anche per questa operazione. Allora, se T è uguale a 1, allora abbiamo che il vettore dato da 1 per V è pari a V , cioè 1 è lo scalare neutro dell'operazione. Abbiamo che S per T per V , dove S è un altro scalare, è pari a S per T per V , che è anche uguale a T per S per V . Abbiamo quindi che questa proprietà è verificata per ogni scalare T e per ogni scalare S . Abbiamo anche che vale una distribuzione del prodotto T per V più W è pari a T per V più T per W , e anche una distribuzione rispetto agli scalari. S più T per V è pari a S per V più T per V quando T ed S sono degli scalari in R .

Diamo una definizione: si chiama versore un vettore di modulo unitario, ovvero ogni vettore V tale per cui il modulo di V è pari a 1. Un vettore, ne so calcolare in qualche maniera che ancora non conosciamo il suo modulo. Se il modulo è pari a 1, allora posso chiamarlo versore. Ok? È semplicemente un modo per dare una specificazione alla categoria vettore. Adesso sì che facciamo la prima proposizione. Il vettore V che è dato da 1 su modulo di V per V è un versore.

Facciamo una piccola dimostrazione. Chiamo T , quindi uno scalare, la quantità 1 diviso modulo di V , perché il modulo di V , dico, che è un numero reale, quindi 1 diviso un numero reale è ancora un numero reale, purché questo numero non sia nullo al denominatore. Quindi W è banalmente dato dal prodotto dello scalare T per il vettore V . E quanto vale la norma di W ? Abbiamo detto che la norma di T per V è pari al valore assoluto di T modulo di V . Quanto vale il valore assoluto di T ? Il valore assoluto di 1 su modulo di V per V . Il modulo è la lunghezza del vettore,

quindi può essere negativo. Una lunghezza può essere negativa? No. Quindi, quant'è il valore assoluto della quantità 1 su modulo di V ? È già positiva, quindi il valore assoluto è come se non agisse. E quanto vale questa operazione tra numeri reali? Modulo di V diviso modulo di V , due numeri reali. Quanto vale questo rapporto? Vi torna che è uno. Quindi cosa ho dedotto? Che se definisco il mio vettore W in questo modo, la sua norma è pari a 1 , e se un vettore ha norma 1 io lo chiamo versore. Quindi ho terminato la mia dimostrazione perché ho dimostrato che ha modulo unitario.

Andiamo a vedere cosa sono i vettori in R^2 . Quindi rispondiamo alla domanda. Cosa sono i vettori in R^2 , ovvero cosa sono i vettori in due dimensioni, ovvero cosa sono i vettori sul piano? Noi viviamo in tre dimensioni, quindi quando pensiamo a R^2 dobbiamo pensare a un piano soltanto. Però partiamo dal piano. Un vettore V di R^2 posso scriverlo anche in altri modi, come una coppia $X Y$, che a seconda di quello che voglio scrivere, dello spazio che ho e della giornata, posso equivalentemente indicare anche in questo modo. In realtà hanno dei significati leggermente diversi, ma qui li utilizzo in maniera intercambiabile. Quindi una coppia $X Y$ di numeri reali, dove X è un numero di R e Y è in R . Questo è un mio vettore di R^2 , una coppia di valori reali.

In questo contesto, tra l'altro, definisco anche il vettore nullo come il vettore $0\ 0$, quindi che ha sia X che Y pari a 0 . In questo modo, con questa scrittura, è facile disegnare sul piano cartesiano il punto di coordinate $X Y$ generico. Se questo è il mio punto di coordinate $X Y$, il vettore di R^2 che ha coordinate $X Y$ non è altro che il vettore che parte dall'origine e arriva a $X Y$. Quindi questo è il mio vettore V . È il vettore che punta al punto di coordinate $X Y$.

A questo punto vi chiedo, quindi questa è la mia coordinata X , questa è la mia coordinata Y . A questo punto vi chiedo, quanto vale la lunghezza di V , che è il suo modulo? Quanto vale? Vale, grazie ragazzi, la radice quadrata di X al quadrato più Y al quadrato. Perché? Perché siamo qui? Perché abbiamo imparato anche il teorema di Pitagora negli anni passati. Quindi, se siamo arrivati qui, lo sappiamo che questo è un triangolo rettangolo, abbiamo due cateti e sappiamo calcolare la lunghezza dell'ipotenusa. Quindi con questa interpretazione grafica sul piano di un vettore di R^2 , ho una formula chiara, esplicita e anche intuitiva per determinare la lunghezza di questo vettore, che è il suo modulo. Quindi il modulo di un vettore in R^2 è pari a X al quadrato più Y al quadrato sotto radice, dove X e Y sono le coordinate del vettore, ovvero del punto a cui si arriva.

Una scrittura di questo tipo, quindi la scrittura in R^2 , rende facili alcune operazioni. Ad esempio, chiamiamo V il vettore di coordinate $X_1\ Y_1$ e W il vettore di coordinate $X_2\ Y_2$. Abbiamo che T per V , quindi moltiplicazione di un vettore per uno scalare generico T , non è altro che la moltiplicazione di ogni sua componente per T , quindi è dato da T per X_1 e T per Y_1 . Analogamente T per W è T per X_2 e T per Y_2 . Voglio sommare V più W e allora sommo componente per componente. Avrò X_1 più X_2 e Y_1 più Y_2 . In realtà c'è un modo, la scrittura in colonna mi permette di vederlo ancora meglio, perché se io scrivo V come $X_1\ Y_1$ più $X_2\ Y_2$, è evidente a

tutti che se faccio la somma elemento per elemento ottengo il vettore che ha come prima componente X_1 più X_2 e Y_1 più Y_2 come seconda componente, e analogamente per la sottrazione, un piccolo esempio.

E prendiamo il vettore V pari a $2\ 1$, che appunto lo posso scrivere come $2\ 1$ e il vettore W pari a $1\ 0$. Quanto vale il modulo di V ? Abbiamo detto che col teorema di Pitagora vale 2 al quadrato più 1 al quadrato sotto radice quadrata, ovvero radice di 5 . Qual è un versore associato a V ? Avevamo visto prima che per trovare un versore associato mi bastava prendere il vettore stesso e dividerlo per il suo modulo. Quindi il suo vettore associato è lui stesso, V , lo chiamo V soprasegnato, moltiplicato per 1 sul suo modulo, ovvero 1 su radice di 5 , e vale $2\ 1$. So che con questa scrittura posso portare dentro lo scalare per cui moltiplico. Quindi il mio versore è 2 su radice di 5 e 1 su radice di 5 .

E invece quanto vale V più W ? Ho sentito un timido tre. Sommo componente per componente. Avevo due, ci sommo 1 , ottengo 3 . 1 più 0 fa ancora 1 . E se rappresentate questi vettori sul piano cartesiano, come vi ho spiegato, prendete i punti, mettete le frecce e rappresentate anche il parallelogramma corrispondente alla somma, vedrete che questa somma che abbiamo appena fatto facilmente a mano corrisponde esattamente alla somma che otterreste con la regola del parallelogramma. Anzi, provatelo per farlo a casa.

Tutto questo, che ci sembra abbastanza chiaro, si ripercuote ugualmente anche in R^3 . Quindi analogamente abbiamo i vettori in R^3 , che non è più il piano, ma è lo spazio. Lo spazio fisico in cui ci muoviamo è proprio R^3 . Quindi, analogamente, definiamo i vettori di R^3 . Abbiamo che un vettore generico V , le chiamerò sempre V , praticamente ci saranno dei W , ci saranno delle U ogni tanto, ma di solito è V con un pedice, se proprio devo differenziare, è dato da tre coordinate X , Y e Z perché sono nello spazio e ho bisogno di tre coordinate che posso scrivere anche in colonna in questo modo. E con un ardito tentativo di disegnare lo spazio riesco a comunicarvi che vale analogamente quello che ho visto in R^2 . Mi direte voi quanto vale la lunghezza di un vettore in R^3 . Quindi io che faccio? Prendo delle coordinate, mi metto, prendo $X\ Y$, poi mi innalzo di Z . Questo è il punto, il mio vettore è quello che parte da 0 e punta al punto di coordinate X, Y, Z . Qual è la lunghezza?

Poi vi prometto che questo disegno lo faccio un po' meglio prima di caricarvi il file. Qual è la lunghezza di questo vettore, ragazzi? Eravate stati bravi col teorema di Pitagora una volta, lo applichiamo adesso due volte, prima sul piano e poi ci innalziamo per ottenere che il modulo di V non è altro che la radice quadrata di X al quadrato più Y al quadrato più Z al quadrato. Quindi non è altro che l'applicazione del teorema di Pitagora due volte.

Sul piano che R^2 e nello spazio che è R^3 possiamo definire dei versori canonici. Probabilmente già li avete conosciuti nei corsi di fisica delle scuole superiori in R^2 . Chiamiamo I il versore $1\ 0$, che potete verificare subito ha modulo unitario perché è la radice quadrata di 1 al quadrato più 0 al quadrato, ma anche quello che si chiama J di coordinate $0\ 1$ è un versore, perché il suo modulo è 0 al quadrato più 1 al quadrato sotto radice quadrata, quindi ancora una volta modulo unitario, giusto? Vi è

evidente che il modulo è uno sia per I che per J. E la scelta di I e J non è casuale, nel senso che voglio proprio assegnargli un nome specifico.

Allo stesso modo in R3 chiamo I il versore di coordinate 1 0 0, J quello di coordinate 0 1 0 e K quello di coordinate 0 0 1. Perché questi versori sono speciali? Gli stiamo addirittura dando un nome perché sono tali per cui ogni vettore di R2 io lo posso scrivere a partire da questi, e ogni vettore di R3 lo posso scrivere a partire da questi. Vediamo. Quindi un vettore di R2, abbiamo imparato che è generalmente scritto come le sue coordinate in coppia $X_1 Y_1$. Giusto? Siete d'accordo? Questo è un vettore di R2. Ma io vi dico anche che se prendo X_1 e lo moltiplico per I, e X_1 è una coordinata reale, quindi è un numero, X_1 per I è il prodotto di uno scalare numero per un vettore I che è anche un versore, e ci sommo Y_1 per J, ottengo lo stesso vettore. È giusto perché se io faccio l'espansione ho che X_1 moltiplica il vettore 1 0, che somma Y_1 che moltiplica il vettore 0 1, e se fate i conti lo 0 è sempre un elemento nullo, quindi ottengo ancora $X_1 Y_1$. Quindi sono riuscito a scomporre il mio vettore in dei contributi individuali in I e J.

Per il vettore di R3, che è dato dalle coordinate X_2, Y_2, Z_2 , ho che si può scrivere come X_2 per I più Y_2 per J più Z_2 per K. Quindi ogni vettore può essere scritto come combinazione lineare di I e J in R2 e di I, J e K in R3, dove combinazione lineare significa la somma di alcuni vettori premoltiplicati da alcuni coefficienti.

Allora, questo è per darvi un'idea generale di cosa succede sul piano e nello spazio. Probabilmente avrete anche dei ricordi da quanto avete già visto nel vostro passato. Quando andremo avanti nel corso scopriremo che questi concetti di tasselli fondamentali, di combinazioni elementari, combinazioni lineari, moltiplicazioni e quant'altro avranno un ruolo importante e potranno essere astratti a dimensioni maggiori di 2 e di 3 e capiremo qual è il loro ruolo. Diciamo che al momento è per fissare un attimo l'idea e per avere qualcosa che è tangibile per noi.

Concludiamo dicendo che possiamo, sia in R2 che in R3, calcolare la distanza tra due punti usando una notazione vettoriale. Il punto P1 di coordinate $X_1 Y_1$ siamo in R2, e P2 di coordinate $X_2 Y_2$. Il vettore P2 meno P1 che indico come il vettore che parte da 0 e arriva a P2 meno il vettore che parte da 0 e arriva a P1. Non è altro che X_2 meno X_1 e Y_2 meno Y_1 come coordinate, o se preferite X_2 meno X_1 e Y_2 meno Y_1 .

Ora, al di là della rappresentazione vettoriale di questi due vettori di cui faccio la differenza, di cui vi invito a farvi un esempietto su carta per vedere cosa esce dalla regola del parallelogramma, vi chiedo: qual è la distanza tra questi due punti? La distanza tra questi due punti non è altro che il modulo del vettore P2 meno P1. Quindi con questa rappresentazione vettoriale ho che il modulo di P2 meno P1 è la distanza tra P2 e P1 che è pari a che cosa? Qual è il modulo di un vettore? Abbiamo detto la sua componente X al quadrato più la componente Y al quadrato sotto radice quadrata. Quindi devo prendere X_2 meno X_1 che è la sua componente X ed elevarlo al quadrato, la componente Y_2 meno Y_1 al quadrato ed estrarre la radice quadrata.

Questa formula vi ricorda qualcosa? In geometria analitica è proprio la distanza tra due punti. Avevate due punti di coordinate X Y e Z T . Facevate la differenza tra le X e la differenza tra le Y elevate al quadrato, estraete la radice quadrata. Quindi a questo punto noi che cosa abbiamo capito? Che in realtà se noi passiamo al calcolo vettoriale i punti li intendiamo come punto di fine di un vettore spiccato in zero. La differenza mi collega i due punti e la lunghezza non è altro che la distanza tra due punti.